Informe técnico | SIGMA Retail AI

SIGMA Retail AI | Tópicos Especiales para la Gestión de Datos | Parcial 01

Equipo XX (reemplazar por número y participantes). Versión académica 1.0. Datos comerciales sintéticos.

1. Planteamiento y alcance

Prototipo para gerentes de una cadena comercial ficticia: recibir preguntas de ventas, traducirlas a consultas SQL controladas y mostrar resultados con procedencia. Incluye 7 preguntas obligatorias y 3 preguntas adicionales. No responde preguntas sin evidencia ni ejecuta SQL destructivo.

2. Justificación arquitectónica

Se adopta la separación entre (a) fuente operacional sintética y ETL reproducible; (b) Data Mart dimensional SQLite en lectura; (c) objetos del agente persistidos por ZODB; y (d) interfaz Streamlit. Esta separación respeta la arquitectura DW/BI presentada en P04 y el propósito de la BDOO señalado por P06.

3. Grano y dimensiones

Grano exacto: cada fila en fact_ventas representa una línea de producto incluida en un ticket de venta, asociada a una fecha, cliente histórico, sucursal, canal y promoción. Dimensiones: tiempo (fecha/mes/trimestre/año); producto (producto/categoría); cliente (cliente/segmento); sucursal; canal; promoción. Todas poseen claves sustitutas; FactVentas tiene clave primaria compuesta (ticket_id,linea_nro) para prevenir duplicación de líneas.

4. Modelo dimensional y datos

Esquema en estrella: fact_ventas se conecta directamente a las 6 dimensiones, sin subdimensiones normalizadas. Se carga un calendario 2026, 12 productos, 60 clientes naturales, 4 sucursales, 3 canales y 3 promociones. El conjunto generado contiene 1020 tickets y 2031 líneas, mediante semilla fija 42026. Las fechas y nombres comerciales son ficticios.

5. Métricas y naturaleza de aditividad

• Ingreso bruto, descuento, devolución, costo, ingreso neto, margen bruto y unidades: aditivos a nivel de línea, con cuidado de no agregar medidas por dimensiones multiplicadas por JOINs.

• Ticket promedio y margen porcentual: no aditivos, se recalculan tras agrupar los numeradores y denominadores. Ticket promedio = SUM(ingreso neto)/COUNT(DISTINCT ticket_id).

• No se almacena un hecho semiaditivo en este modelo de ventas; un saldo de inventario o clientes activos al cierre sería semiaditivo respecto del tiempo y requeriría una tabla de instantáneas diferente.

6. Cálculos de negocio

Ingreso neto = ingreso bruto – descuento – devolución. Margen bruto = ingreso neto – costo. Importes almacenados en céntimos enteros para evitar desajustes de precisión. El total generado de ingreso neto es 1776120.15 y el margen bruto 618706.15 (unidades monetarias de demostración). Los reembolsos del dataset son completos y su costo se fija en cero como simplificación documentada.

7. Calidad, desconocidos, SCD y conciliación

Los registros cargados usan claves foráneas válidas y campos esenciales no nulos; el esquema impide líneas duplicadas, cantidad negativa y cálculos incoherentes. Para integración futura: registrar claves desconocidas con

miembro sustituto “Desconocido”, conservar cuarentena de registros que no puedan mapearse y emitir reporte de rechazos; esta política futura no está implementada en el generador sintético. Cliente usa SCD2 con vigencias sin solapamiento: cuando cambia de segmento se inserta nueva fila con distinta clave sustituta y los hechos conservan la anterior. Los controles de fuente validan conteo, totales, referencias y vigencias.

8. OLTP frente a analítica

Las fuentes OLTP registran eventos transaccionales, mientras que el Data Mart mantiene medidas históricas consultables en agregado; en esta demostración el generador simula entradas de operaciones y las transforma a la estructura dimensional. No se conecta a un sistema de producción.

9. Base de datos orientada a objetos

Las clases son AgenteAnalitico, Usuario, Sesion, Pregunta, Intencion, ConsultaAnalitica, ResultadoConsulta, RespuestaAgente, FuenteDato y ReglaValidacion. Sesion compone su historial de interacciones; objetos contienen estado y algunos métodos (ej. validar y registrar). La persistencia se implementa con ZODB FileStorage, no como duplicación de dimensiones. Hay un límite: la instalación y ejecución de ZODB no se pudieron probar en este entorno sin conectividad de paquetes.

10. Patrón de interpretación y ejecución

Se normaliza el texto de la pregunta, se detectan palabras clave, se elige una de diez plantillas del catálogo, se comprueban los parámetros autorizados, se abre SQLite en modo read-only y se ejecuta el SQL. El resultado se transforma en respuesta gerencial con métrica, dimensión, cálculo, fuente y periodo. La consulta SQL y sus parámetros quedan disponibles en el panel de auditoría. El intérprete local es determinista, no es un modelo de lenguaje generativo.

11. Manejo de límites

Ambigüedad “mejor canal”: rechazo y aclaración del criterio. Periodo omitido: la pregunta sobre ingresos por mes devuelve 2026, único año del dataset. Fuera de dominio, dimensión inexistente y operación destructiva: rechazo; sin registros: aviso explícito, nunca valor cero. Preguntas no reconocidas: catálogo de consultas disponible.

12. Pruebas y resultados

Matriz de 20 casos, de los cuales 20 fueron aprobados en la verificación local del núcleo SQL/agente. Incluye las 10 familias, casos negativos, consultas ambiguas, sin periodo, sin resultados y no autorizadas. Integridad y conciliación: Integridad referencial: OK, Conciliación ingreso: OK, Conciliación filas: OK. La validación de la interfaz web y la persistencia real de ZODB siguen pendientes de ejecutar en un entorno con dependencias instaladas.

13. Límites y mejoras

Alcance de lenguaje natural restringido; falta integración con ERP o fuentes externas; el catálogo no generaliza a consultas arbitrarias; no existe interfaz LLM actualmente; periodo disponible definido por calendario y no por fecha de última venta; se requiere una prueba de persistencia extremo a extremo con ZODB/Streamlit. Mejoras: integrar LLM solo para extracción estructurada de intenciones, controles de validación semántica, seguimiento de calidad ETL y automatización CI.

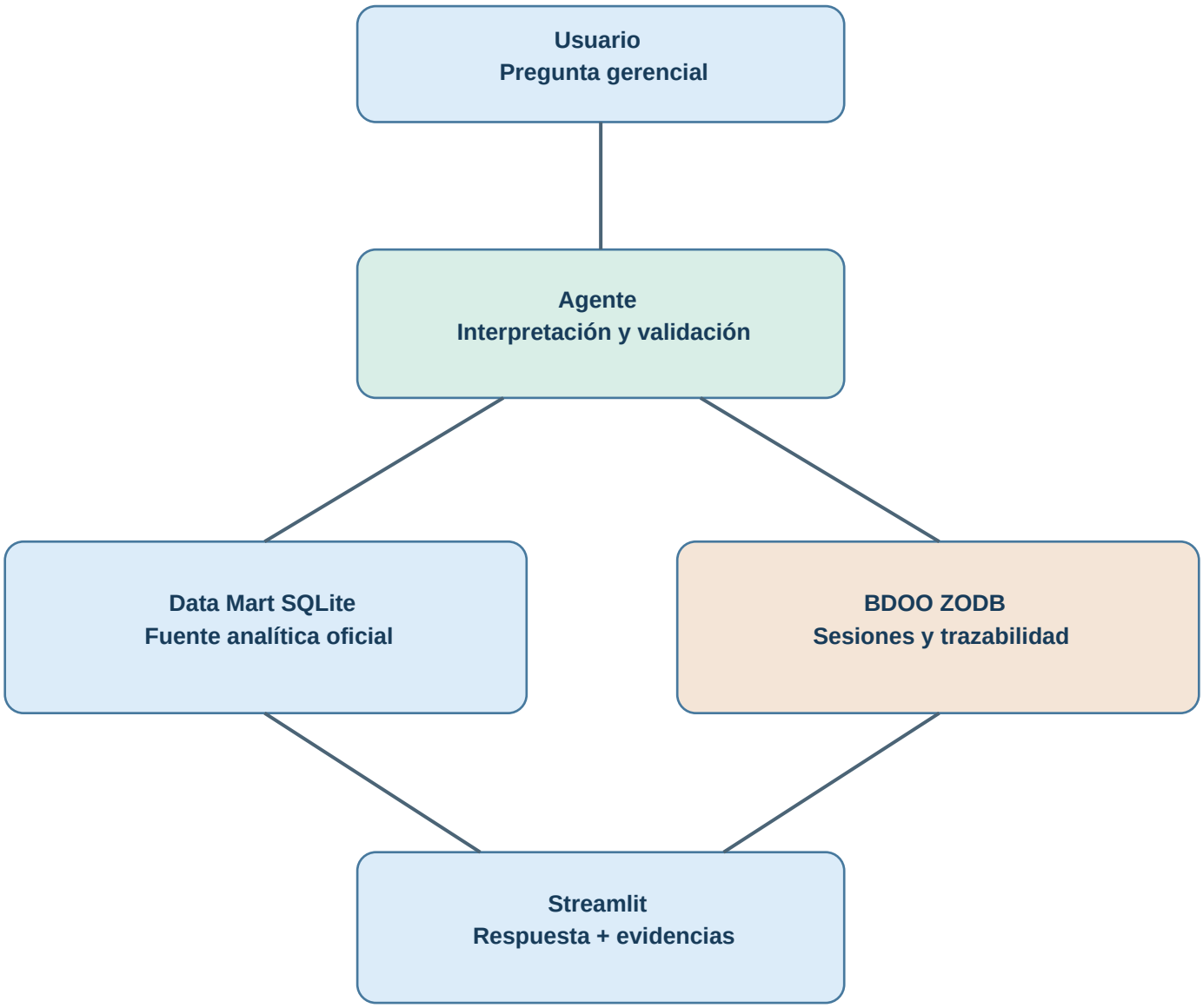
14. Procedimiento para reproducir

Instalar Python 3.11+, ejecutar pip install -r requirements.txt, python -m sigma.generate, python -m pytest -q y streamlit run app.py. Verificar sql/02_controles.sql y evidence/resumen_verificacion.json. La bitácora de IA debe actualizarse con el registro real de acciones antes de entregar. No incluir secretos.

15. Vinculación con clases P04–P06

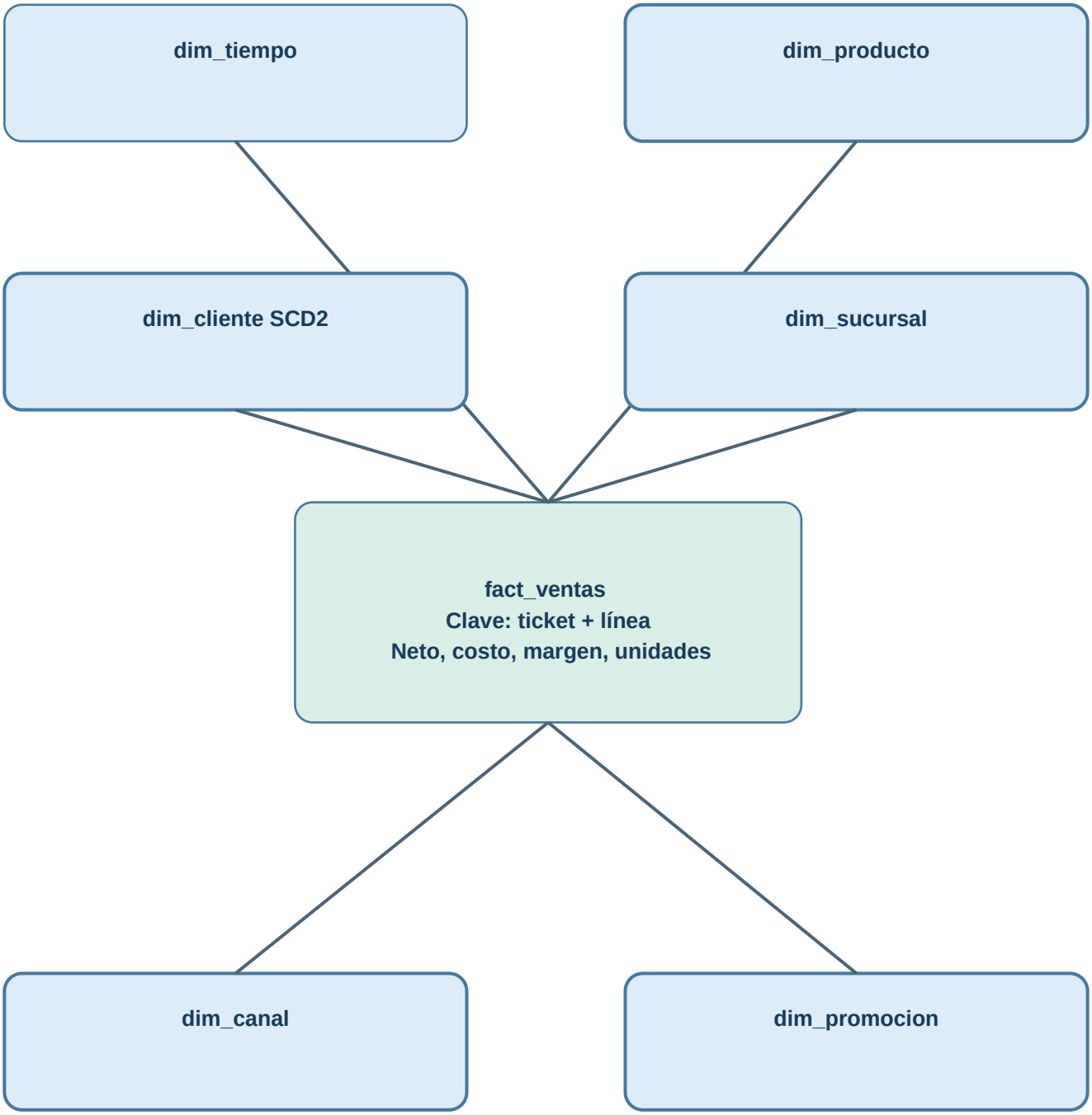
P04: distinción OLTP/DW, ETL y arquitectura de BI; P05: grano, esquema estrella, claves sustitutas y SCD2; P06: identidad de objetos, métodos, encapsulamiento, composición e historia persistente. Los artefactos aportan una aplicación concreta de esos contenidos. Fuentes primarias: material de clases del profesor Armen Djenanian y enunciado del Parcial 01.

Anexo A | Arquitectura de SIGMA



El Data Mart no se copia en ZODB; los objetos registran referencias y resultados.

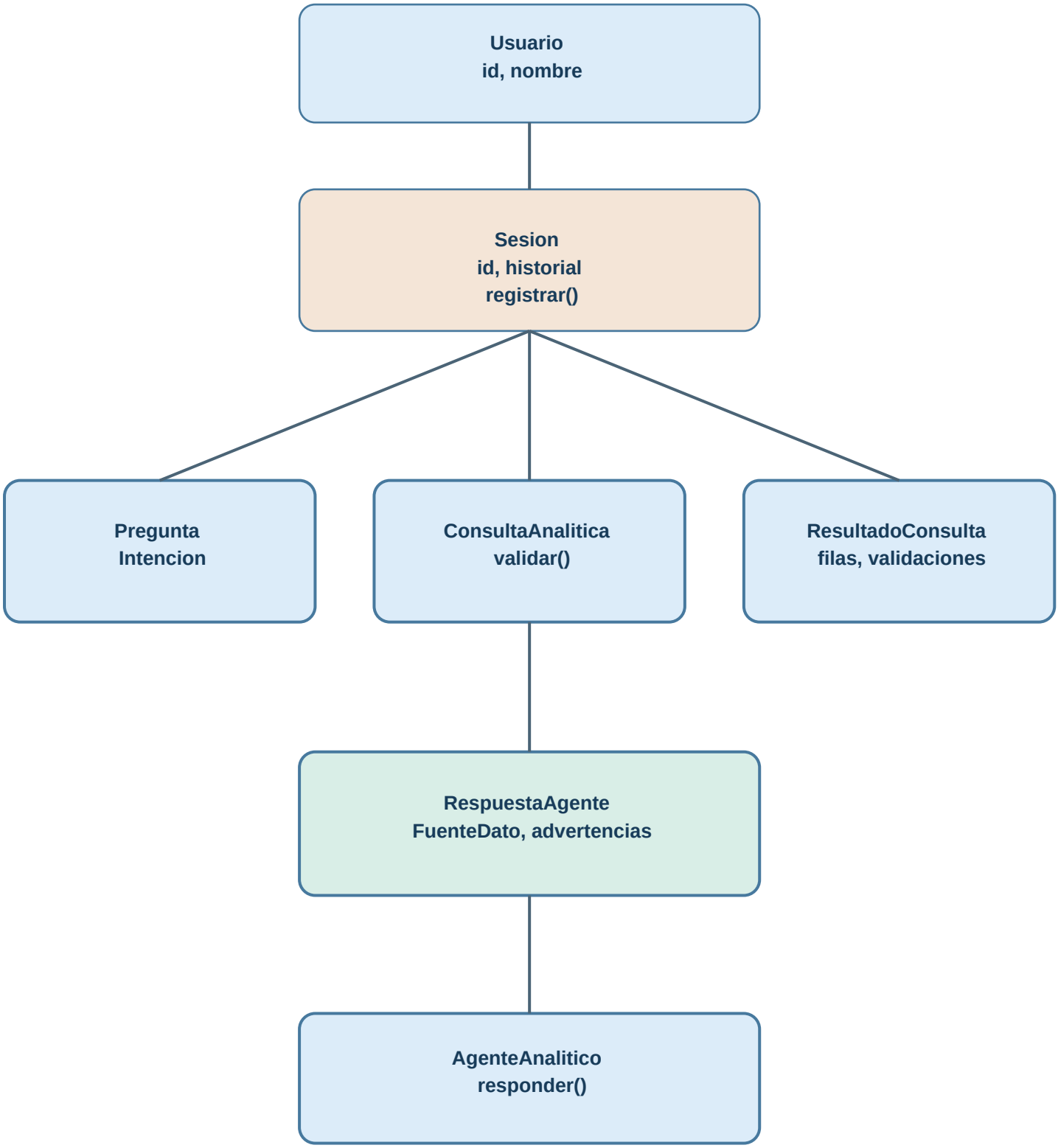
Anexo B | Modelo dimensional: estrella



Relación: una dimensión (1) a muchas líneas de ventas (N).

Claves sustitutas referenciadas por FK; vigencias SCD2 en cliente.

Anexo C | Clases y relaciones OO



Sesion compone el historial; cada entrada conserva los objetos de ejecución.